Задача: Резултати от изпит

Да се създаде Java конзолна програма за обработване на резултати от изпит на студенти.

Първо от конзолата се въвежда броят на студентите n.

След това за всеки студент се въвежда по един ред във формат:

Факултетен № оценка

Например:

123456 5

123457 2

123458 6

Факултетните номера да се съхраняват в масив от тип String, а оценките — в отделен масив от тип int.

String[] facultyNumbers = new String[n];

int[] grades = new int[n];

Програмата трябва да:

1. Прочете данните за всички студенти.
2. Изведе всички въведени резултати във формат:

Ф№: 123456, оценка: 5

3. Намери и изведе:
    - броя на скъсаните студенти — с оценка 2;
    - факултетните номера на скъсаните студенти;
    - средния успех на групата.
4. Намери най-високата оценка в групата и изведе факултетните номера на всички студенти, които са я получили.

Например:

Най-висока оценка: 6

Студенти с най-висока оценка: 123458, 123462

5. Определи броя на скъсаните студенти. За скъсан се счита студент с оценка 2. Освен броя им, да се изведат и факултетните номера на всички скъсани студенти.

Цялата програма трябва да бъде организирана в отделни методи. Например:

public static void readResults(String[] facultyNumbers, int[] grades)

public static void printResults(String[] facultyNumbers, int[] grades)

public static int countFailedStudents(int[] grades)

public static void printFailedStudents(String[] facultyNumbers, int[] grades)

public static double calculateAverageGrade(int[] grades)

public static void printTopStudents(String[] facultyNumbers, int[] grades)

Методът main() трябва само да създава масивите, да извиква необходимите методи и да извежда получените резултати.

Примерен вход

Въведете брой студенти: 5

Въведете факултетен номер и оценка:

123456 5

123457 2

123458 6

123459 4

123460 2

Примерен изход

Резултати от изпита:

ФN№: 123456, оценка: 5

ФN№: 123457, оценка: 2

ФN№: 123458, оценка: 6

ФN№: 123459, оценка: 4

ФN№: 123460, оценка: 2

Брой скъсани студенти: 2

Факултетни номера на скъсаните: 123457, 123460

Среден успех: 3.8

Най-висока оценка: 6

Студенти с най-висока оценка: 123458